## 动手试一试

1、 数列2、7、17、37、77、157.....的递推式应该是哪个？ （ ）

A. 第n项 = 第 n-1项 *3 +1　　B. 第n项 = 第 n-1项 *3

C. 第n项 = 第 n-1项 *4 -1　　D. 第n项 = 第 n-1项 *2 +3

答案：D。

解析：本题考查的是找递推式。
按照A选项的递推式，2*3+1=7，但7*3+1=22，与题意不符故排除。按照B选项的递推式，2*3 =6，与题意不符故排除。按照C选项的递推式，2*4-1 =7，但7*4-1 =27与题意不符故排除。D选项，2*2+3=7，7*2+3=17，17*2+3=37，以此类推，后续的数也符合这个递推规律，故选D。

## 动手试一试

2、要计算数列3、6、12、24、48……中的第8项，使用下方的代码进行递推，横线处应该填什么呢？（ ）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

```
start = 3
for i in range(__):
    start = start * 2
```

答案：A。

解析：本题考查的是找循环次数。
通过读代码，可以发现递推起点是3，要算出第8项，还要推算7次。所以循环次数是7。

## 动手试一试

3、请补充下方斐波那契数列的空白处。

3 5 8 ___ 21 34 55 ___ 144

答案：13；89

解析：本题考查的是根据递推式求项。
斐波那契的递推式为：第n项 = 第n-1项 + 第n-2项。第一个空的数字等于5+8=13，故填13；第二个空的数字等于34+55=89，故填89。